Valider la qualité de son site

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Vérifier les performances et la compatibilité de son site **4**

A. Publier son site 4

B. Mesurer les performances du site en termes de chargement 4

C. Mesurer la compatibilité d'un site 6

D. Exercice : Quiz 7

III - Améliorer le référencement de son site **9**

A. Améliorer le référencement de son site 9

B. Exercice : Quiz 12

IV - Essentiel **14**

V - Auto-évaluation **15**

A. Exercice 15

B. Test 16

Solutions des exercices **18**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

Durée : 1 heure

Prérequis : savoir réaliser un site de présentation en HTML/CSS/Bootstrap.

Environnement de travail : votre IDE et un navigateur.

Contexte

Vous venez de réaliser votre premier site web ! Maintenant, il vous reste une étape très importante, celle de la mise en ligne. Toutefois, lorsque l'on met en ligne son site, il faut respecter certaines règles. Dans quel objectif ? Pour que votre site soit une réussite, il va falloir qu'il réponde à plusieurs critères.

Un site réussi doit tout d'abord être performant, donc avoir un temps de chargement le plus optimal possible. Par ailleurs, votre site devra répondre à certains critères de compatibilité, vis-à-vis des différentes technologies. Enfin, votre site devra être correctement référencé afin de permettre aux internautes de le trouver rapidement sur le web.

Pour répondre à tous ces critères, il existe des benchmarks. Un benchmark, également appelé « *test de référence* » ou « *évaluation comparative* », est une méthode utilisée pour mesurer les performances et les caractéristiques d'un système, d'un logiciel, d'un matériel informatique ou d'une application par rapport à un ensemble de critères prédéfinis. Nous en aborderons donc quelques-uns dans ce cours.

Enfin, il reste à connaître quelques bonnes pratiques à mettre en place et à respecter pour que votre site soit parfaitement implémenté sur le web. Dans ce cours, vous pourrez tester chaque point sur votre propre projet. L'objectif est de voir des méthodes vous permettant d'améliorer la qualité de votre site afin d'optimiser son référencement, et ainsi de le rendre facilement accessible sur le web.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Vérifier les performances et la compatibilité de son site

A. Publier son site

Pour pouvoir réaliser des tests de performance, il va falloir tout d'abord publier notre site en ligne. Pour cela, nous pouvons très bien utiliser un hébergeur de notre choix, ou bien un service gratuit d'hébergement de sites web statiques comme Netlify. Pour cela, il nous faudra simplement nous rendre sur le site https://www.netlify.com/, créer un compte et importer le dossier de notre site web. Une fois que le compte est créé, nous pouvons utiliser le bouton « ***Add new site*** » puis « ***Deploy manually*** ». Une fois que nous avons déposé notre dossier, le site web est en ligne, et nous pouvons l'ouvrir directement en cliquant sur l'image du site. Maintenant, nous pouvons nous intéresser à la vérification des performances de notre site.

B. Mesurer les performances du site en termes de chargement

Outils pour mesurer le temps de chargement d'un site

Comment vérifier la performance d'un site web ? Comme nous l'avons dit en introduction, il existe des benchmarks dédiés. Voici plusieurs outils disponibles :

- **Google PageSpeed Insights** : cet outil de Google évalue la vitesse de chargement des sites sur les appareils mobiles et desktop, en fournissant des suggestions pour améliorer les performances. Par ailleurs, il fournit des scores portant sur l'accessibilité et le référencement des sites testés : pagespeed[1].
- **Webpagetest** : est un outil de test de performance Web qui permet aux utilisateurs de mesurer la vitesse de chargement des pages Web, de comparer les performances de différents navigateurs et de tester les performances des pages Web sur différents types de connexions Internet : webpagetest[2]
- **Pingdom Tools :** il permet de mesurer le temps de chargement des sites testés depuis différents emplacements à travers le monde : pingdom[3].

L'outil **Google PageSpeed Insights** est très simple à utiliser et gratuit. Cet outil permet notamment de mesurer la vitesse de chargement d'un site Internet. Pour l'utiliser, il faut procéder ainsi :

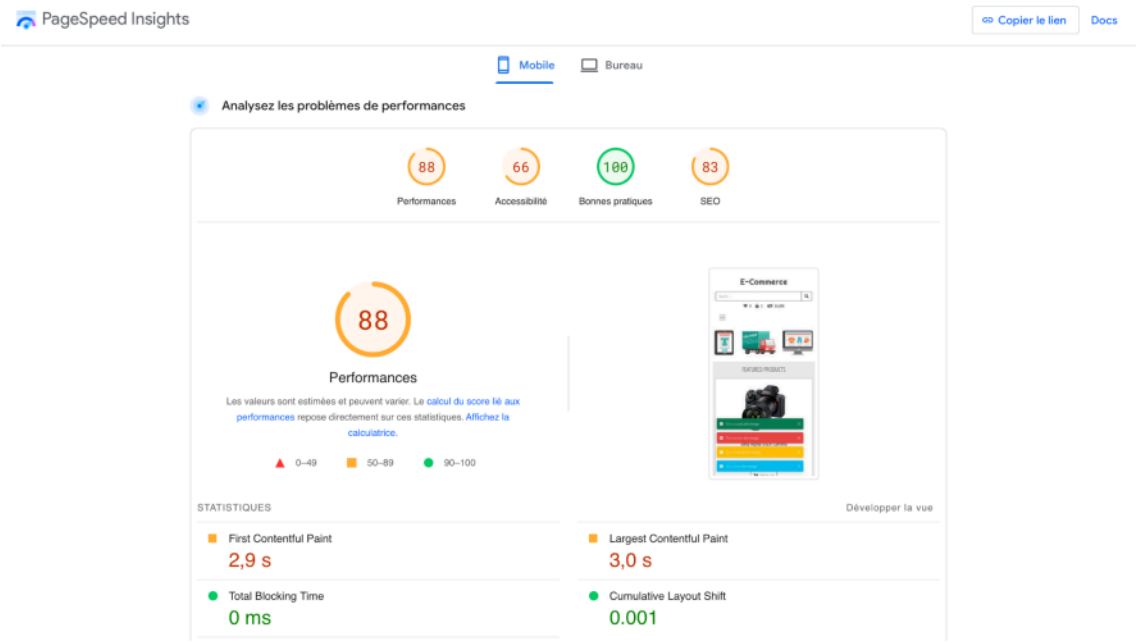
1. Récupérer le lien de notre site.
2. Nous rendre sur le site https://pagespeed.web.dev/?hl=fr.
3. Dans la barre de recherche, entrer le lien du site à tester.
4. Cliquer sur Analyser.

Une fois le chargement effectué, nous aurons accès à des scores notant les différents aspects du site. **Google PageSpeed Insights** donne accès à deux onglets : un qui mesure les performances sur smartphone, et un autre qui mesure les performances du site sur ordinateur. Le site est évalué selon 4 scores différents :

- Performances
- Accessibilité
- Bonnes pratiques
- SEO

1. https://pagespeed.web.dev/
2. webpagetest.org - https://www.webpagetest.org/
3. https://tools.pingdom.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Visuel d'une analyse avec Google PageSpeed Insights

Comme vous pouvez le constater, cet outil va nous permettre d'améliorer plusieurs points fondamentaux dans le fonctionnement d'un site web :

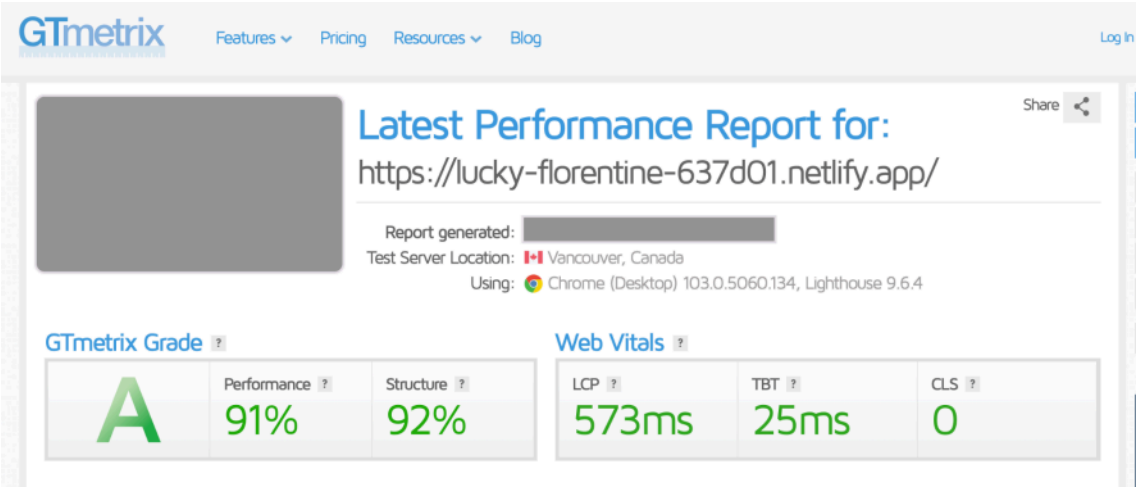
- Les performances, donc la vitesse de chargement du site et de chaque élément,
- L'accessibilité du site, c'est-à-dire le fait de permettre au maximum d'utilisateurs de l'utiliser sans problème, y compris les utilisateurs présentant des handicaps,
- Le respect de bonnes pratiques, essentielles au bon fonctionnement et à la sécurité du site,
- Le référencement avec le SEO (*Search Engine Optimization*), qui vise à rendre le site facilement accessible via un moteur de recherche comme Google.

Le principe est donc assez simple : nous avons un système de scores associés à des conseils d'optimisation permettant d'améliorer le site. Maintenant, voyons à travers un exemple concret comment optimiser le chargement du site grâce aux conseils donnés.

GTmetrix et Pingdom Tools

Exemple

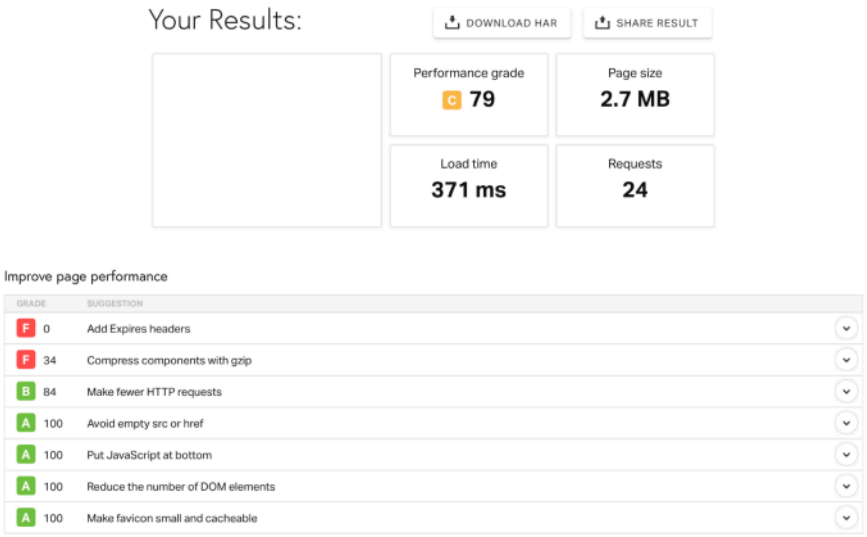
GTmetrix est un outil en ligne gratuit qui permet d'analyser la vitesse de chargement et les performances d'un site web. Il fournit des rapports détaillés sur les performances du site en identifiant les problèmes qui peuvent affecter la vitesse et l'expérience utilisateur. C'est donc une très bonne alternative à **Google PageSpeed Insights**.



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Visuel d'une analyse avec GTmetrix

Pingdom Tools est un autre outil en ligne populaire pour analyser les performances d'un site web. Il permet de mesurer la vitesse de chargement d'une page, d'identifier les problèmes qui peuvent ralentir le site et d'obtenir des informations détaillées sur la façon d'optimiser les performances.



Visuel d'une analyse avec Pingdom Tools

C. Mesurer la compatibilité d'un site

Remarque

Pour qu'un site web soit réussi et apprécié des internautes, il faut absolument qu'il soit compatible avec les différentes technologies existantes. Cela prend en compte plusieurs critères. Voici quelques conseils permettant de cibler les éventuelles incompatibilités :

Compatibilité avec les différents navigateurs

Comme vous le savez, il existe plusieurs navigateurs web qui fonctionnent parfois différemment. Par ailleurs, les technologies HTML/CSS/JavaScript ont la spécificité d'être « *côté client* », c'est-à-dire qu'elles sont exécutées sur le navigateur de l'internaute, et pas sur un serveur distant. En règle générale, les navigateurs récents (du moins leurs dernières versions publiées) comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, etc., permettent d'afficher correctement la plupart des sites Internet reposant sur du HTML5/CSS3 et JavaScript. Toutefois, il faut tout de même vérifier que l'entièreté du site Internet sera fonctionnelle sur plusieurs navigateurs. Comment procéder ? Rien de plus simple, il suffit de tester le site Internet sur plusieurs navigateurs différents. Nous serons alors à même de cibler d'éventuelles incompatibilités à corriger. Voici quelques exemples d'incompatibilités possibles :

- Les animations CSS : elles peuvent être incompatibles avec certains navigateurs plus anciens comme Internet Explorer, mais aussi certaines versions de Microsoft Edge. Elles peuvent ne pas être rendues correctement ou provoquer des ralentissements.
- La prise en charge des polices web (Web Fonts) : certains navigateurs peuvent ne pas afficher correctement des polices ou avoir des problèmes de rendu.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Bootstrap : les sites utilisant des mises en page réactives avec des frameworks comme Bootstrap peuvent ne pas être rendus correctement sur certains navigateurs plus anciens qui ne prennent pas en charge les propriétés CSS nécessaires.

Ce ne sont que quelques exemples, mais qui appuient bien l'idée qu'il est important de tester son site sur différents navigateurs web afin de cibler les éventuelles incompatibilités.

Compatibilité sur différents appareils (responsive)

Comme vous le savez, le web d'aujourd'hui attend que les sites soient responsives, c'est-à-dire qu'ils soient adaptés à différents appareils et tailles d'écran. Bootstrap et CSS fournissent des fonctionnalités permettant de rendre un site responsive, mais même en les utilisant, il peut arriver que certaines options ne fonctionnent pas correctement avec tous les types d'appareils. Pour vérifier la compatibilité, nous allons pouvoir procéder de deux façons différentes :

- Vérifier manuellement la compatibilité : Pour cela, nous pouvons simplement réduire la taille de notre fenêtre, mais aussi utiliser les outils permettant de changer la taille d'affichage du site dans l'inspecteur de notre navigateur. Google Chrome fournit des outils intéressants à cette fin, accessibles via l'inspecteur. Par ailleurs, il sera important de tester directement le site sur différents appareils (ordinateur, smartphone, tablette), afin de vérifier l'absence de problèmes de compatibilité, à la fois en termes d'affichage, mais aussi d'accessibilité.
- Utiliser un benchmark approprié : Comme nous l'avons vu précédemment, des benchmarks comme Google PageSpeed Insights permettent de mesurer via des scores les performances et l'accessibilité de chaque site sur ordinateur et smartphone. Ces outils seront donc très pratiques, notamment pour vérifier que les différentes fonctionnalités du site fonctionnent correctement sur un appareil tactile.

Ces deux méthodes sont complémentaires. Il existe aussi des outils intéressants permettant de vérifier rapidement le rendu d'un site sur un appareil mobile. Par exemple, **Responsive Design Checker**[4] est très utile et gratuit.

Compatibilité avec les différents OS

Un autre point qui peut être intéressant à vérifier est celui de la compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation. Pour cela, nous pouvons tester le site Internet sur plusieurs OS comme Windows, macOS ou Linux, Android et IOS.

Collecter les avis utilisateurs

Afin de cibler plus rapidement les éventuelles incompatibilités, il peut être pertinent de demander à plusieurs internautes de tester le site et d'effectuer des retours sur leur expérience utilisateur. Par ailleurs, il est tout à fait possible d'implémenter un formulaire au sein même du site Internet permettant ainsi aux utilisateurs de faire part de leurs commentaires et remarques. Nous aurons ainsi des retours provenant d'utilisateurs utilisant des appareils et des navigateurs différents.

D. Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 18]

Question 1

Parmi ces outils, lequel permet de mesurer la vitesse de chargement d'un site web sur appareils mobiles et ordinateurs, en donnant des conseils pour améliorer les performances ?

- Visual Studio Code
- Responsive Design Checker
- Google PageSpeed Insights

4. https://responsivedesignchecker.com/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

Quels sont les aspects du site évalués par Google PageSpeed Insights pour donner des scores de performance ?

- Performances, Accessibilité, Bonnes pratiques, Utilisabilité
- Performances, Accessibilité, Bonnes pratiques, SEO
- Performances, Accessibilité, Compatibilité, Sécurité

Question 3

Pourquoi est-il important de tester son site sur différents navigateurs web ?

- Pour améliorer la compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation
- Pour vérifier l'absence de problèmes d'incompatibilités avec certains navigateurs
- Pour obtenir des rapports détaillés sur les performances du site

Question 4

Parmi les outils suivants, lequel permet de tester rapidement le responsive d'un site ?

- Responsive Design Checker
- Mamp
- Visual Studio Code

Question 5

Pourquoi est-il recommandé de demander aux utilisateurs de tester le site afin de recueillir leurs retours ?

- Pour améliorer la compatibilité avec les différents navigateurs
- Pour obtenir des rapports détaillés sur les performances du site
- Pour cibler plus rapidement les éventuelles incompatibilités et améliorer l'expérience utilisateur

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Améliorer le référencement de son site

A. Améliorer le référencement de son site

Référencement Az Définition

Le référencement naturel d'un site Internet, également appelé SEO, consiste à utiliser différentes astuces pour que le site soit mieux répertorié par les moteurs de recherche comme Google. L'objectif est d'attirer plus de visiteurs intéressés par le contenu ou les produits/services du site. Pour cela, il faut optimiser le contenu du site, en choisissant des mots clés pertinents et en améliorant la structure du site. En faisant cela, le site est mieux référencé par les moteurs de recherche et gagne donc en visibilité sur Internet en attirant plus de visiteurs de manière naturelle. C'est un processus qui demande du temps et des ajustements réguliers pour que le site reste bien placé dans les résultats de recherche.

Deux catégories de SEO

Il existe deux grandes catégories de SEO :

- Référencement On-page : Il concerne toutes les actions effectuées directement sur le site web pour améliorer sa visibilité dans les moteurs de recherche. Cela comprend notamment l'optimisation des balises HTML (titres, métadescriptions, balises d'en-tête, etc.), l'utilisation de mots clés pertinents, la création de contenu de qualité, l'amélioration de la structure du site et de l'expérience utilisateur, l'optimisation des images, etc.
- Référencement Off-page : Il regroupe toutes les actions effectuées en dehors du site web pour améliorer sa réputation et son autorité aux yeux des moteurs de recherche.

En combinant ces deux aspects du référencement, un site Internet peut augmenter ses chances d'apparaître en tête des résultats de recherche pour des mots clés pertinents.

Bonnes pratiques pour le référencement On-page

Voyons maintenant quelques règles fondamentales à respecter pour qu'un site soit correctement référencé par les moteurs de recherche.

Pour que les moteurs de recherche référencent bien un site, ils vont s'attendre à ce qu'ils présentent des caractéristiques précises. En voici quelques-unes :

Optimiser les balises HTML

Plutôt que d'utiliser uniquement des balises génériques ou , il va être important d'utiliser des balises sémantiquement adaptées à leur contexte d'utilisation. Par exemple, pour créer un menu de navigation, nous utiliserons la balise <nav>, pour une liste, une balise <ul> ou <ol> avec des éléments <li>, pour insérer un article, la balise <article> pour des articles, etc. Vous connaissez maintenant bien les différentes balises HTML, mais retenons qu'il est important de toujours utiliser la balise sémantiquement appropriée.

Accessibilité et performance

Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, il faut améliorer l'accessibilité et la performance (vitesse de chargement) des sites Internet. Ces points vont aussi contribuer au bon référencement du site. Par ailleurs, le site doit être esthétiquement convivial et interactif. Quant au contenu, il doit être informatif et efficace.

Compatibilité

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La compatibilité (appareils, moteurs de recherche, systèmes d'exploitation) est un point qui est fortement déterminant pour le référencement par les moteurs de recherche. Il faudra donc penser à appliquer tous les points abordés dans la partie précédente pour favoriser un bon référencement. Aujourd'hui, les moteurs de recherche accordent de meilleurs scores aux sites responsives, qui seront donc aussi conçus pour les appareils mobiles.

Utilisation de mots clés

Pour référencer un site, les mots clés vont être indispensables. Ils vont permettre aux utilisateurs de facilement retrouver un site via un moteur de recherche en les tapant dans la barre de recherche. Pour trouver les mots clés de votre site, il est possible d'utiliser plusieurs méthodes. Par exemple, le Brainstorming consiste à lister sur une feuille tous les mots clés qui peuvent nous venir à l'idée en rapport avec le site web. Il existe d'autres méthodes intéressantes parmi lesquelles figure l'utilisation d'outils de génération de mots clés comme l'outil de Google Ads[5].

Dans le passé, il fallait référencer les mots clés du site Internet dans les balises <meta>. Toutefois, aujourd'hui, les moteurs de recherche comme Google se préoccupent davantage du contenu même des sites Internet. Pour insérer les mots clés permettant de référencer un site Internet, il faut donc penser à les intégrer de manière cohérente dans les balises de titres (<h1>, <h2>, etc.), dans la balise <title>, etc. Ces mots seront alors utilisés pour le référencement.

Descriptifs dans les balises <meta>

Effectivement, l'insertion des mots clés dans les balises <meta> n'est plus valorisée, mais il est cependant recommandé d'y insérer un descriptif pertinent du site permettant aux utilisateurs qui utilisent un moteur de recherche d'être informés de son contenu. Cette description n'affectera pas le classement dans le référencement, mais elle peut permettre aux utilisateurs de déterminer quel site ils visiteront. Veillez donc à faire une description claire, simple et comprise entre 50 et 160 caractères. Voici la syntaxe HTML :

```
1 <meta name="description" content="Descriptif du site (50-160 caractères)">
```

Compression des images

Les moteurs de recherche apprécient que les images soient compressées. Par ailleurs, il faudra penser à utiliser dans les balises <img> les attributs <alt> afin de décrire le contenu des images aux moteurs de recherches. Ce point est très important, car il permet aux personnes malvoyantes qui utilisent un lecteur d'écran de connaître le contenu de l'image sans la voir. Les moteurs de recherche accordent beaucoup d'importance à ce type d'éléments qui améliorent l'accessibilité du site.

Points à éviter pour ne pas impacter le référencement

Maintenant, voyons rapidement quelques points à éviter pour qu'un site reste bien référencé par les moteurs de recherche.

- **Bourrage de mots clés (Keyword stuffing)**

  Vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avons expliqué que les moteurs de recherche ne privilégient plus le remplissage de mots clés dans la balise <meta>. En effet, l'histoire du web a vu quelques problèmes d'abus avec cette méthode, certains sites utilisant énormément de mots clés dans leur balise <meta> afin d'être très bien référencé, ce qui pour autant n'est pas du tout révélateur du contenu du site. Pour répondre à cela, des moteurs de recherche comme Google ont mis au point des algorithmes plus sophistiqués qui étudient l'ensemble du site, son contenu, pour en dégager les mots clés. En plus de cela, l'utilisation de Keyword stuffing (bourrage de mots clés) est fortement dépréciée par Google et peut donc affecter le référencement.

- **Contenu dupliqué**

  Il ne faut pas dupliquer de contenu dans une ou plusieurs pages d'un site, cela pourrait affecter le référencement par les moteurs de recherche.

5. https://ads.google.com/intl/fr_fr/home/tools/keyword-planner/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- **Contenu masqué**

  Bien évidemment, le fait de masquer des éléments aux utilisateurs pour que seuls les moteurs de recherche les voient est une mauvaise pratique.

- **Liens cassés**

  Le site ne doit pas contenir des liens internes ou externes qui ne fonctionnent pas, ce qui est déprécié par les moteurs de recherche.

- **Mauvaise expérience utilisateur**

  Les moteurs de recherche sont aussi très attentifs à l'expérience utilisateur. Évidemment, il faudra éviter toutes fonctionnalités incohérentes ou non intuitives.

- **Redirections trompeuses**

  Les liens vers des pages qui ne correspondent pas à la destination souhaitée par l'utilisateur sont des pratiques frauduleuses et fortement dépréciées par les moteurs de recherche.

  Voilà, nous venons de voir quelques exemples de points à absolument éviter pour ne pas affecter le référencement d'un site web. Les moteurs de recherche ont pour objectif de bien référencer les sites qui améliorent le web, il est donc normal de veiller à tous ces points.

Référencement Off-page

Maintenant que nous avons parlé du référencement On-page, voyons quelques points importants pour le référencement Off-page. Pour un bon référencement off-page, il faut obtenir ce qu'on appelle des backlinks. Ce sont des liens vers une page de votre site qui seront insérés dans d'autres sites Internet auxquels les moteurs de recherche font confiance. Les moteurs de recherche considèrent ces liens comme des marques de confiance envers un site Internet. Pour obtenir des backlinks, il est bien de privilégier :

- **Marketing de contenu**

  Pour obtenir des backlinks, un site doit fournir du contenu de qualité qui sera alors plus facilement utilisé par d'autres sites de confiance.

- **Partage du contenu sur les réseaux sociaux**

  Le partage de contenu disponible sur un site via des réseaux sociaux permet de faire connaître le contenu de ce site, et donc d'obtenir plus facilement des backlinks.

  Voilà quelques points intéressants pour le référencement Off-page d'un site Internet.

Outils pour améliorer son référencement

Comme nous l'avons vu précédemment, des benchmarks comme **Google PageSpeed Insights** permettent aussi d'obtenir un score de SEO, et donc des conseils pour améliorer en On-page la qualité de son site et donc son référencement. Bien évidemment, tous les conseils concernant les performances et l'accessibilité du site sont à prendre en compte pour améliorer le référencement. Mais les conseils donnés dans la catégorie SEO sont encore plus directement liés au référencement. Il existe toutefois des outils plus spécialisés pour le référencement. En voici deux :

Google Search Console

Google Search Console est un outil essentiel fourni gratuitement par Google pour suivre les performances d'un site dans les résultats de recherche. Il offre des données sur les mots clés, les clics, les impressions, les erreurs d'exploration et les liens entrants.

Voyons justement dans une vidéo comment fonctionne Google Search Console. Dans cette vidéo, nous utiliserons simplement un projet fictif de site web pour le connecter à Google Search Console. Vous pourrez faire exactement la même manipulation avec votre site web.

Bing Webmaster Tools

Il s'agit de l'équivalent de Google Search Console pour le moteur de recherche Bing. Il permet de suivre les performances d'un site sur Bing et Yahoo.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Il existe donc de nombreux outils permettant de valider la qualité de son site Internet et son référencement.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 19]

Question 1

Qu'est-ce que le référencement d'un site Internet, également appelé SEO ?

- Créer des liens vers d'autres sites de qualité pour augmenter sa réputation
- L'ensemble des dispositions permettant au site Internet d'être mieux répertorié par les moteurs de recherche
- Améliorer uniquement la structure du site pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable

Question 2

Quelle est la différence entre le référencement On-page et le référencement Off-page ?

- Le référencement On-page concerne les actions effectuées en dehors du site web, tandis que le référencement Off-page concerne les actions effectuées directement sur le site
- Le référencement On-page concerne les actions effectuées directement sur le site web, tandis que le référencement Off-page concerne les actions effectuées en dehors du site web
- Le référencement On-page concerne l'optimisation des images, tandis que le référencement Off-page concerne l'utilisation de mots clés pertinents

Question 3

Citez une bonne pratique en référencement On-page.

- Utiliser uniquement des balises génériques ou
- Insérer des mots clés dans les balises <meta> pour les moteurs de recherche
- Optimiser les balises HTML en utilisant des balises sémantiquement adaptées

Question 4

Quel est le rôle des backlinks dans le référencement Off-page ?

- Ce sont des liens vers une page de votre site insérés dans d'autres sites de confiance qui contribuent à améliorer la réputation et l'autorité de votre site aux yeux des moteurs de recherche
- Ce sont des liens qui pointent vers des sites de mauvaise qualité et qui peuvent affecter négativement le référencement de votre site

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ce sont des liens internes dans votre site qui aident à améliorer l'expérience utilisateur

Question 5

Quels sont deux outils apportant directement des données sur le référencement d'un site ?

Responsinator et Google PageSpeed Insights

Google Search Console et Bing Webmaster Tools

Google Ads et Bing Ads

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV Essentiel

Dans ce cours, nous avons vu comment valider la qualité d'un site Internet en nous axant sur les performances, la compatibilité et le référencement.

En premier lieu, nous avons vu comment vérifier les performances du site en termes de temps de chargement, en utilisant des outils tels que Google PageSpeed Insights. Ces outils évaluent la vitesse de chargement du site et fournissent des recommandations pour l'optimiser en termes d'accessibilité, de bonnes pratiques et de SEO (Search Engine Optimization).

Puis nous avons abordé la question de la compatibilité. Il est important de tester un site web sur différents navigateurs pour détecter d'éventuelles incompatibilités, telles que des problèmes d'affichage d'animations CSS ou de polices web. De plus, le site doit être responsive, adapté à différents appareils. Des outils comme Responsive Design Checker peuvent être utilisés pour vérifier sa compatibilité avec les appareils mobiles. Par ailleurs, il est préconisé de vérifier la compatibilité de toutes les fonctionnalités du site avec les différents systèmes d'exploitation (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).

Enfin, nous avons vu des points essentiels pour améliorer le référencement (SEO) du site. Le référencement On-page consiste à optimiser directement le contenu du site, en utilisant des mots clés pertinents, en améliorant la structure et l'expérience utilisateur, et en optimisant les balises HTML. Le référencement Off-page concerne les actions extérieures, telles que l'obtention de liens (backlinks) à partir de sites de qualité, la participation aux réseaux sociaux, etc.

La validation de la qualité d'un site est donc une étape essentielle en développement web, qui nécessite l'emploi d'outils adaptés visant un bon référencement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Auto-évaluation

A. Exercice

Dans cet exercice, nous nous concentrerons sur quelques bonnes pratiques HTML visant à améliorer le référencement d'un site web. Voici une page HTML ne comportant pas de balises <style> ni de lien vers une feuille CSS. Dans cet exercice, nous ne créerons pas de style pour notre page web.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Garage Auto - Peugeot 208</title>
</head>
<body>
   <!-- En-tête du site -->
   <header>
        <!-- TITRE 1 -->
       <span><strong>MaVoiture</strong></span>
       <div>
           <ul>
               <li><a href="#">Accueil</a></li>
               <li><a href="#">Voitures</a></li>
               <li><a href="#">Acheter</a></li>
               <li><a href="#">Vendre</a></li>
               <li><a href="#">Contact</a></li>
           </ul>
       </div>
   </header>

   <!-- Contenu principal de la page -->
   <main>
       <div>
           <!-- TITRE 2 -->
           <span><strong>Peugeot 208</strong></span>
           <img src="https://www.caroom.fr/_next/image?
url=https%3A%2F%2Fs3.caroom.fr%2Fcache%2Fminiatures_600x350%2Fmodeles%2Fpeugeot-208-
1683274453.png&w=640&q=50">
           <p>12 000 km, 120 cv, 5 portes</p>
       </div>
   </main>

   <!-- Pied de page du site -->
   <footer>
       <p>&copy; 2023 MaVoiture. Tous droits réservés.</p>
   </footer>
</body>
</html>
```

Question 1

[solution n°3 p. 21]

Opérez quelques modifications nécessaires dans la balise <body> pour que le site soit mieux référencé.

Question 2

[solution n°4 p. 22]

Ajoutez une description du site pour que les utilisateurs puissent la voir lorsque le site sera référencé.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

studi

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p. 23]

Question 1

Pourquoi est-il important de tester la compatibilité d'un site web sur différents appareils ?

- Pour évaluer la popularité du site sur différents appareils
- Pour détecter d'éventuelles incompatibilités et s'assurer que le site est adapté à tous les appareils
- Pour évaluer la sécurité du site sur les appareils mobiles

Question 2

Parmi les outils suivants, lequel est une alternative à Google SpeedPage Insights ?

- Visual Studio Code
- GTmetrix
- Responsinator

Question 3

Aujourd'hui, où est-il pertinent d'insérer les mots clés du site ?

- Dans une balise <meta>
- Dans les différentes balises du code
- Dans les balises <h1> uniquement

Question 4

Le visuel du site joue un rôle essentiel dans le référencement.

- Vrai
- Faux

Question 5

L'aspect responsive est important pour les moteurs de recherche.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vrai

Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 7]

Question 1

Parmi ces outils, lequel permet de mesurer la vitesse de chargement d'un site web sur appareils mobiles et ordinateurs, en donnant des conseils pour améliorer les performances ?

- Visual Studio Code
- Responsive Design Checker
- ✓ Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights est un outil gratuit accessible en ligne permettant de rapidement obtenir des scores sur notamment les performances en termes de chargement d'un site web.

Question 2

Quels sont les aspects du site évalués par Google PageSpeed Insights pour donner des scores de performance ?

- Performances, Accessibilité, Bonnes pratiques, Utilisabilité
- ✓ Performances, Accessibilité, Bonnes pratiques, SEO
- Performances, Accessibilité, Compatibilité, Sécurité

Les 4 scores apportés par Google PageSpeed Insights sont : Performances, Accessibilité, Bonnes pratiques, SEO.

Question 3

Pourquoi est-il important de tester son site sur différents navigateurs web ?

- Pour améliorer la compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation
- ✓ Pour vérifier l'absence de problèmes d'incompatibilités avec certains navigateurs
- Pour obtenir des rapports détaillés sur les performances du site

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tester son site sur plusieurs navigateurs web permet de cibler d'éventuelles incompatibilités avec certains navigateurs web (polices, animations CSS, etc.).

Question 4

Parmi les outils suivants, lequel permet de tester rapidement le responsive d'un site ?

- ✓ Responsive Design Checker
- Mamp
- Visual Studio Code

Responsive Design Checker est un outil gratuit et accessible en ligne permettant de tester rapidement son site web avec un émulateur d'appareil mobile.

Question 5

Pourquoi est-il recommandé de demander aux utilisateurs de tester le site afin de recueillir leurs retours ?

- Pour améliorer la compatibilité avec les différents navigateurs
- Pour obtenir des rapports détaillés sur les performances du site
- ✓ Pour cibler plus rapidement les éventuelles incompatibilités et améliorer l'expérience utilisateur

Recueillir les avis utilisateurs permet d'obtenir des retours concernant d'éventuelles incompatibilités de fonctionnalités avec certains appareils, systèmes d'exploitation, navigateurs, etc.

Solution n°2

[exercice p. 12]

Question 1

Qu'est-ce que le référencement d'un site Internet, également appelé SEO ?

- Créer des liens vers d'autres sites de qualité pour augmenter sa réputation
- ✓ L'ensemble des dispositions permettant au site Internet d'être mieux répertorié par les moteurs de recherche
- Améliorer uniquement la structure du site pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Le SEO correspond à l'ensemble des stratégies permettant d'améliorer le référencement d'un site par les moteurs de recherche.

Question 2

Quelle est la différence entre le référencement On-page et le référencement Off-page ?

Le référencement On-page concerne les actions effectuées en dehors du site web, tandis que le référencement Off-page concerne les actions effectuées directement sur le site

✓ Le référencement On-page concerne les actions effectuées directement sur le site web, tandis que le référencement Off-page concerne les actions effectuées en dehors du site web

Le référencement On-page concerne l'optimisation des images, tandis que le référencement Off-page concerne l'utilisation de mots clés pertinents

Le référencement On-page prend en compte les stratégies visant à modifier le site lui-même pour améliorer son référencement. À l'inverse, le référencement Off-page prend en compte l'ensemble des stratégies effectuées en dehors du site pour améliorer son référencement, comme l'obtention de backlinks.

Question 3

Citez une bonne pratique en référencement On-page.

Utiliser uniquement des balises génériques ou

Insérer des mots clés dans les balises <meta> pour les moteurs de recherche

✓ Optimiser les balises HTML en utilisant des balises sémantiquement adaptées

Il est important d'utiliser les balises HTML sémantiquement appropriées plutôt que d'utiliser sans cesse les balises génériques et .

Question 4

Quel est le rôle des backlinks dans le référencement Off-page ?

✓ Ce sont des liens vers une page de votre site insérés dans d'autres sites de confiance qui contribuent à améliorer la réputation et l'autorité de votre site aux yeux des moteurs de recherche

Ce sont des liens qui pointent vers des sites de mauvaise qualité et qui peuvent affecter négativement le référencement de votre site

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ce sont des liens internes dans votre site qui aident à améliorer l'expérience utilisateur

Les backlinks sont des liens vers une page de votre site utilisés dans d'autres sites Internet de confiance. Ces backlinks sont pour les moteurs de recherche des gages de fiabilité.

Question 5

Quels sont deux outils apportant directement des données sur le référencement d'un site ?

Responsinator et Google PageSpeed Insights

✓ Google Search Console et Bing Webmaster Tools

Google Ads et Bing Ads

Google Search Console et Bing Webmaster Tools sont des outils accessibles en ligne spécialisés pour obtenir des données sur le référencement d'un site web par les moteurs de recherche Google et Bing.

[exercice p. 15]

Solution n°3

Nous pouvons apporter des modifications notamment à plusieurs niveaux :

- Utiliser les balises sémantiquement appropriées,
- Améliorer l'accessibilité en définissant un attribut alt pour l'image,
- Insérer davantage de mots clés pertinents dans les balises de titre.

Voici un code qui est déjà bien mieux :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Garage Auto - Peugeot 208</title>
7 </head>
8 <body>
9    <!-- En-tête du site -->
10   <header>
11        <!-- TITRE 1 -->
12       <h1>Achat - Voitures occasion</h1>
13       <nav>
14           <ul>
15               <li><a href="#">Accueil</a></li>
16               <li><a href="#">Voitures</a></li>
17               <li><a href="#">Acheter</a></li>
18               <li><a href="#">Vendre</a></li>
19               <li><a href="#">Contact</a></li>
20           </ul>
21       </nav>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
22    </header>
23
24    <!-- Contenu principal de la page -->
25    <main>
26        <article>
27            <!-- TITRE 2 -->
28            <h2>Peugeot 208</h2>
29            <img src="https://www.caroom.fr/_next/image?
url=https%3A%2F%2Fs3.caroom.fr%2Fcache%2Fminiatures_600x350%2Fmodeles%2Fpeugeot-208-
1683274453.png&w=640&q=50" alt="Peugeot 208 grise">
30            <p>12 000 km, 120 cv, 5 portes</p>
31        </article>
32    </main>
33
34    <!-- Pied de page du site -->
35    <footer>
36        <p>&copy; 2023 MaVoiture. Tous droits réservés.</p>
37    </footer>
38 </body>
39 </html>
```

[exercice p. 15]

Solution n°4

Nous pouvons ajouter un descriptif de 50 à 160 caractères avec une balise <meta> :

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Garage Auto - Peugeot 208</title>
7    <meta name="description" content="Achetez votre voiture neuve ou d'occasion au
meilleur prix. Garage Auto vous garantit le meilleur service après-vente.">
8 </head>
9 <body>
10    <!-- En-tête du site -->
11    <header>
12         <!-- TITRE 1 -->
13        <h1>Achat - Voitures occasion</h1>
14        <nav>
15            <ul>
16                <li><a href="#">Accueil</a></li>
17                <li><a href="#">Voitures</a></li>
18                <li><a href="#">Acheter</a></li>
19                <li><a href="#">Vendre</a></li>
20                <li><a href="#">Contact</a></li>
21            </ul>
22        </nav>
23    </header>
24
25    <!-- Contenu principal de la page -->
26    <main>
27        <article>
28            <!-- TITRE 2 -->
29            <h2>Peugeot 208</h2>
30            <img src="https://www.caroom.fr/_next/image?
url=https%3A%2F%2Fs3.caroom.fr%2Fcache%2Fminiatures_600x350%2Fmodeles%2Fpeugeot-208-
1683274453.png&w=640&q=50" alt="Peugeot 208 grise">
31            <p>12 000 km, 120 cv, 5 portes</p>
32        </article>
33    </main>
34
35    <!-- Pied de page du site -->
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
36    <footer>
37        <p>&copy; 2023 MaVoiture. Tous droits réservés.</p>
38    </footer>
39 </body>
40 </html>
```

Solution n°5

[exercice p. 16]

Question 1

Pourquoi est-il important de tester la compatibilité d'un site web sur différents appareils ?

- Pour évaluer la popularité du site sur différents appareils
- ✓ Pour détecter d'éventuelles incompatibilités et s'assurer que le site est adapté à tous les appareils
- Pour évaluer la sécurité du site sur les appareils mobiles

Il est important de vérifier la compatibilité d'un site Internet avec différents appareils (ordinateurs et appareils mobiles) et différents systèmes d'exploitation afin de vérifier l'absence d'incompatibilités.

Question 2

Parmi les outils suivants, lequel est une alternative à Google SpeedPage Insights ?

- Visual Studio Code
- ✓ GTmetrix
- Responsinator

GTmetrix est une alternative à Google SpeedPage Insights permettant de tester les performances d'un site et de lui attribuer des scores afin de l'améliorer.

Question 3

Aujourd'hui, où est-il pertinent d'insérer les mots clés du site ?

- Dans une balise <meta>
- ✓ Dans les différentes balises du code
- Dans les balises <h1> uniquement

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Aujourd'hui les moteurs de recherche s'intéressent davantage au contenu du site web. Il est donc pertinent d'insérer les mots clés dans les différentes balises du code d'une manière logique et raisonnée, notamment dans les balises de titre.

Question 4

Le visuel du site joue un rôle essentiel dans le référencement.

- ✓ Vrai
- Faux

Les moteurs de recherche référencent maintenant les sites Internet en tenant compte de critères comme l'accessibilité, mais aussi l'interactivité et l'expérience utilisateur d'un site.

Question 5

L'aspect responsive est important pour les moteurs de recherche.

- ✓ Vrai
- Faux

Les moteurs de recherche considèrent aujourd'hui l'aspect responsive comme très important pour un site web. Il sera donc important d'y veiller pour que le site soit correctement référencé sur le web.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite